Fatima Zahra Houqqa

Élève ingénieure en Intelligence Artificielle et Data Science

Rabat, Maroc | +212 693 744 632
Fatmazahrahouqqa@gmail.com | houqqa-fatimazahra.github.io
linkedin.com/in/houqqa-fatimazahra | github.com/houqqa-fatimazahra



PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieure en 5e année à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), spécialisée en Intelligence Artificielle et Data Science. Expérience en développement d'assistants conversationnels basés sur les **LLMs** (function calling), en **vision par ordinateur** et en segmentation d'images médicales. Rigueur méthodologique et sens du produit pour concevoir des solutions d'IA fiables et explicables (Explainable AI). À la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE) en IA / Machine Learning**, année 2026–2027.

FORMATION

2025 – en cours	Cycle ingénieur (5e année), Intelligence Artificielle et Data Science, EMSI, Rabat
2024 – 2025	Licence en Génie Logiciel (en parallèle), FST d'Errachidia
2023 – 2025	Technicien Spécialisé en Développement Informatique, ESIAS
2020 – 2023	DEUST Mathématiques, Informatique, Physique, FST d'Errachidia
2019	Baccalauréat, Lycée Mixte, Missour

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA générative	LLMs, function calling, agents IA et RAG (projet en cours), assistants conversationnels (chatbots)
Machine Learning et Deep Learning	Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Random Forest, U-Net, CNN, SHAP
Big Data et MLOps	Apache Spark, MLOps
Vision par ordinateur	OpenCV, EfficientNet, MobileNetV2, Grad-CAM, segmentation d'images médicales
Langages et data	Python, Java, SQL, PHP, JavaScript, Pandas, NumPy, Power BI
Backend et API	FastAPI, Flask, API REST, SQLAlchemy, SQLite, Laravel, Django
Web et modélisation	HTML5, CSS3, Bootstrap, WordPress, UML, Merise, architecture logicielle, réseaux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire IA : assistant intelligent pour la gestion du parc informatique | 2026

Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Rabat, Maroc

- Conçu un assistant conversationnel basé sur les LLMs répondant aux employés sur les équipements, garanties et stocks.
- Connecté l'assistant à une API FastAPI via function calling pour s'appuyer sur des données réelles et limiter les hallucinations.
- Entraîné un modèle Random Forest pour prioriser le renouvellement du matériel, interprété avec SHAP (MAE : 4,23 ; R^2 : 0,94 sur données synthétiques).
- *Technologies : Python, LLMs, FastAPI, SQLite, SQLAlchemy, Random Forest, SHAP.*

Stagiaire Web et SEO (à distance) | 2024

LUZINE, agence de développement web et design UI/UX, France

- Analysé les mots-clés et optimisé les contenus du site pour le référencement naturel (SEO).
- Rédigé les descriptions et préparé les visuels du portfolio de projets de l'agence.

PROJETS

Agent IA + RAG pour emails de prospection personnalisés (n8n) | Projet en cours, 2026

- Conçu un workflow n8n où un agent IA (LLM) s'appuie sur un RAG pour rédiger des emails personnalisés à partir d'une base de connaissances, sans prix ni faits inventés.
- Défini des contrôles automatiques (format JSON, longueur, montants vérifiés) et une validation humaine avant envoi ; mise en œuvre en cours. *Technologies : n8n, LLM, RAG, Google Sheets, Gmail.*

Segmentation de tumeurs cérébrales sur IRM (BraTS 2020) | EMSI

- Implémenté un modèle U-Net multi-classes sur 4 modalités IRM, avec séparation des données par patient pour éviter les fuites.
- Évalué avec Dice, IoU et matrice de confusion : Dice ~ 0,80 en validation et ~ 0,53 en test (preuve de concept sur un sous-ensemble réduit). *Technologies : Python, PyTorch, U-Net.*

Détection de dommages automobiles et estimation du coût

- Entraîné un modèle EfficientNet-B0 par transfert d'apprentissage : 91 % de précision en validation.
- Intégré Grad-CAM pour expliquer les prédictions et développé une application Flask avec estimation du coût et chatbot d'aide. *Technologies : Python, PyTorch, OpenCV, Grad-CAM, Flask.*

Classification d'images de dattes par CNN | ESIAS, PFE Technicien Spécialisé, 2025

- Conçu un modèle MobileNetV2 ; pris en charge le prétraitement, l'entraînement, l'évaluation et l'interface, en équipe de 3 ; projet soutenu en 2025. *Technologies : Python, Keras, TensorFlow, OpenCV.*

Système de vote électronique sécurisé | FST d'Errachidia, PFE Licence

- Conçu un système de vote reposant sur le chiffrement RSA et la blockchain pour garantir la transparence et prévenir la fraude ; conception, tests et présentation en équipe.

CERTIFICATIONS ET LANGUES

Certifications : Oracle AI Database Certified Foundations Associate (Oracle, 2026) · Introduction to Big Data (UC San Diego, 2026) Agile Project Management (Google, 2026)

Langues : Arabe (langue maternelle) · Français (avancé) · Anglais (intermédiaire) · Allemand (élémentaire)

Qualités : analyse et résolution de problèmes, curiosité, autonomie, travail en équipe, créativité, proactivité.

Centres d'intérêt : football, tennis de table (tournois régionaux), voyages, lecture.